

Asservissement en vitesse



FIGURE 1 – Ligne d'enroulage de tôle à grande vitesse

En sortie d'un laminoinr un dispositif d'enroulage nécessite un contrôle de la vitesse de défilement de la tôle. Un modèle d'asservissement est présenté fig. 2.

Le couple résistant $C_{r(t)}$ sera supposé constant et dans toute la suite on prendra $C_{r(p)} = 0$.

Q1 Déterminez l'expression de la fonction de transfert de l'adaptateur de consigne.

Q2 On vous donne — fig. 3 — un relevé d'une mesure de la vitesse du moteur $\omega_m(t)$ pour un échelon de ten-

sion $U_0 = 100$ V. En déduire la forme littérale ainsi que les valeurs numériques des constantes caractéristiques de

$$H_{m(p)} = \frac{\Omega_{m(p)}}{U_{m(p)}}.$$

Q3 Donnez, en fonction de $H_{m(p)}$, l'expression littérale de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $FTBO_{NC(p)}$.

Q4 On donne — fig. 4 —, les diagrammes de BODE de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $FTBO_{NC(p)}$. Proposez une forme littérale acceptable de la fonction de transfert en boucle ouverte non corrigée $FTBO_{NC(p)}$ ainsi que les valeurs numériques approchées des constantes caractéristiques.

Q5 On choisi un correcteur proportionnel intégral :

$$C(p) = K_i \frac{1 + T_i p}{T_i p}$$

On donne $K_i \approx 1,7$ et $T_i \approx 0,33$ s. Tracez, sur la figure 4, les diagrammes de BODE asymptotiques du correcteur seul.

Q6 Tracez les diagrammes de BODE asymptotiques de la fonction de transfert en boucle ouverte corrigée $FTBO_{Cor(p)}$.

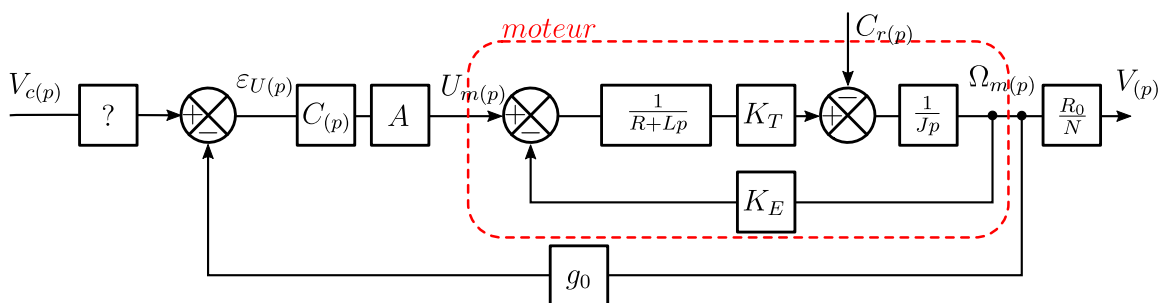


FIGURE 2 – Modèle de l'asservissement de vitesse

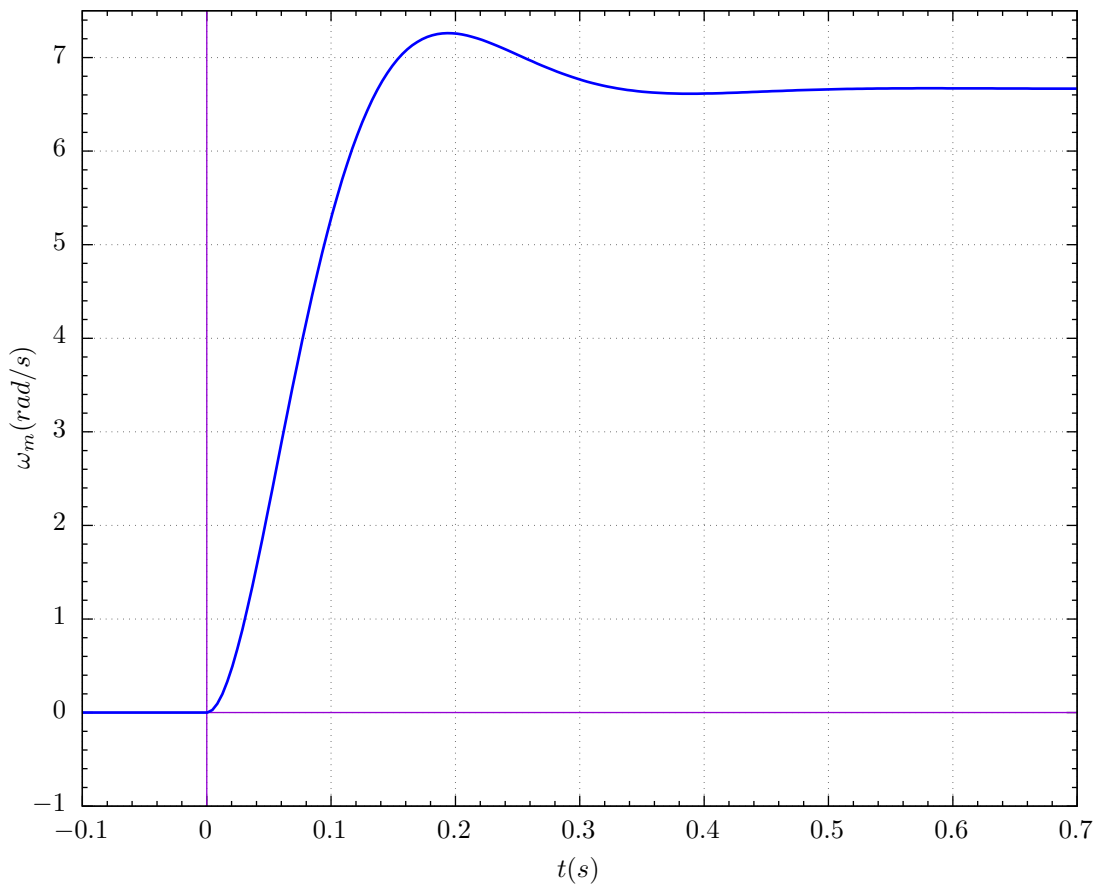


FIGURE 3 – Mesure de la vitesse ω_m pour un échelon de tension de 100 V

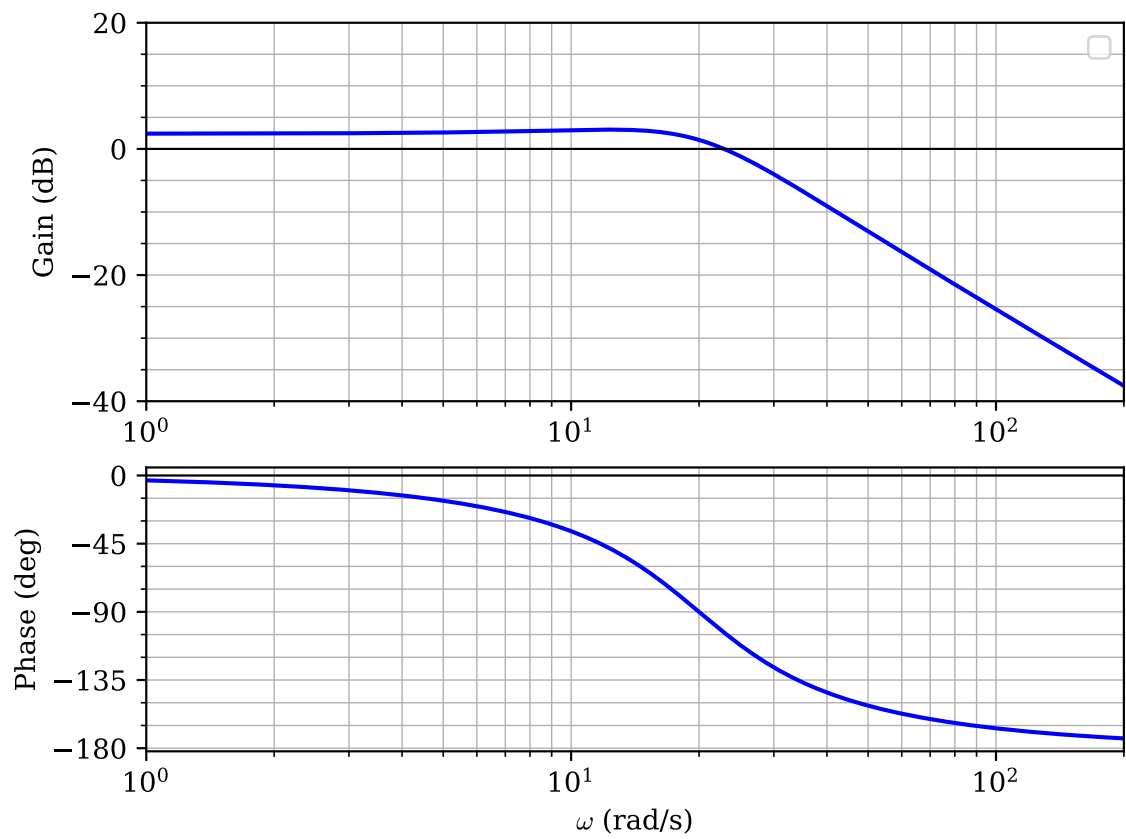


FIGURE 4 – BODE de la $FTBO_{NC}(\omega)$